
Tetris AI

heuristička evaluacija · K-ply beam · hold slot ·
genetski algoritam

Kako je evolucija od 12 težina naučila engine sa SRS rotacijama i dvostrukim holdom
da drži 9,40 tetrisa na 100 komada , uz dva šampiona sa 12/12 partija bez top-out-a.

2× 12/12

baterije bez top-out-a

9.40

tetrisa / 100 komada

6 runa

upoređene evolucije



Zašto je Tetris dobar problem za AI?

POLJE

10 × 20

GENERATOR

7-bag

ROTACIJE

SRS + kicks

KRAJ

top-out

STANJA

~10⁶⁰

NP-težak čak i u približnoj varijanti: Markovljev proces odlučivanja sa astronomskim prostorom stanja.

01

Heuristička evaluacija

Ručno oblikovane odlike polja. Težine se podešavaju automatski (CEM, evolucija). Dellacherie igra beskonačno.

02

Pretraga

Snop (beam) ili Monte Carlo planira više poteza unapred nad simuliranim nastavcima partije.

03

Duboko učenje

DQN i slično dostiže nivo čoveka na ATARI igrama, ali je skupo i nestabilno.

Ovaj rad: statička heuristika čije težine trenira genetski algoritam, uz beam sa hold slotom.

BFS pretraga: od komada do svih legalnih mesta

ALTERNATIVA: samo finalne pozicije pada

Po jedna pozicija po koloni po rotaciji. Problem: ne mogu se ispitati sve moguće pozicije. Potezi ispod drugih figura (podmetanje ispod prepusta) i pozicije do kojih se dolazi samo „wall kick” sistemom rotacije ostaju nevidljivi.

KORIŠĆENO: BFS nad celim prostorom poteza

U svakoj poziciji BFS računa nove pozicije: pomeranje levo, desno ili rotacija (svih 5 SRS odskoka). Vraća sva legalna stanja mirovanja. Ceo komad mora biti unutar polja, jer je delimično zaključavanje iznad vrha top-out.

ZAŠTO JE TO BITNO

Ključno za budući razvoj engine-a koji uči da koristi i T-spinove, i za nešto bolji kvalitet poteza generalno. Heuristika tako ocenjuje samo stvarno dostižna stanja.

CENA

Mana BFS pretrage: vreme treniranja je duže nego kod pristupa sa samo finalnim pozicijama pada. Numba-JIT kerneli (BFS se izvršava milione puta) drže tu cenu pod kontrolom.

K-ply pregled, hold i beam pretraga

ŠTA ENGINE VIDI

Standardni vidik = 3 komada: trenutni, sledeći iz next sistema i bankirani hold.

K-ply: $K-1$ je broj vidljivih next figura. $K=2$ je standard i sertifikovana dubina.

Cena rasta K: za svaku next figuru koja dolazi BFS se iznova vrši, pa je trening sve sporiji što K raste.

BEAM PRETRAGA — KOMPROMIS ZA BRZINU

Da se izbegnu prevelika izračunavanja, na svakom spratu snopa razmatramo samo **B = 5 najboljih stanja**, a ostale poteze odbacujemo.

Ovo kviri kvalitet konačnog rešenja, ali je neophodno zbog brzine. Cena po potezu je $\sim B \cdot (K-1)$ BFS-a.

HOLD SLOT

Može da posluži i kao štaka: engine može da nauči lošije strategije tokom treninga, jer ga hold izvlači iz problema.

hold-blind: hold samo za prvu figuru (jednokratna A/B zamena).

hold-aware (normalni): hold se može potrošiti na svakom spratu pregleda: dvostruki hold.

Baterija 2x2 (šampion x engine): neusaglašen sistem je katastrofa. Uniform (blind) na hold-aware: 0/12 preživelih, iako mu je stopa slična (8.60). Engine za trening i engine za igru moraju da se poklapaju.

Dvanaest težina

w0 uglavnom + očišćene linije	w1 – (blago) ukupna visina	w2 – (jako) rupe	w3 + (blago) neravnine
w4 – prelazi po vrsti	w5 – (jako) prelazi po koloni	w6 + (jako) bunar (kolona 9)	w7 – višak bunara
w8 – (ili 0) visina sletanja	w9 zavisno zaprljanost bunara	w10 – (strmo) višak > prag 12	w11 – (ideja: +) duboki bunar (>4)

Boja = znak koji je evolucija našla u šampionima svih šest runova. Crveno uvek negativan, plavo uvek pozitivan, žuto zavisi od runa.

Kazna 1.5 menja skalu koju w0 množi: tetris вреди 8 uvek, trojka 3.5, dupla 1.5, a singl –0.5. Uz pozitivno w0 singl čišćenje doprinosi negativno, pa birač čuva I-komad za tetris.

Kolona 9 je zaštićeni bunar (izuzeta iz odlika neravnine). Zaprljanost se meri posle čišćenja, a I-ćelije se ne računaju kao prljavština.

Genetski algoritam: fitnes je broj tetrisa

fitnes = $r_T \cdot P = 100 \cdot T$: u konačnom obliku samo broj tetrisa ($\times 100$). Bez ijednog tetrisa fitnes je 0, pa čisti preživljavač ne može da pobeđi

1 · Evaluacija

jedna partija po genomu na rotirajućem semenu (10 000 + 100·g). Ograničenje 400k komada.

2 · Sortiranje + elita

Top 10% prolazi nepromenjeno. Poređenje niskog šuma unutar generacije.

3 · Turnir $k=3$ + ukrštanje

UNIFORM (50/50 aleli, stariji put) ili BLX- $\alpha 0.5$ (uzorkuje oko roditelja, nove vrednosti, finalni put). Ruletska selekcija odbačena.

4 · Mutacija (raspored)

Gausov skok $\sigma = s \cdot (|w| + s)$. Stopa $0.30 \rightarrow 0.10$, korak $0.30 \rightarrow 0.12$, retko promena predznaka.

5 · Kill bar 20k + champ-first

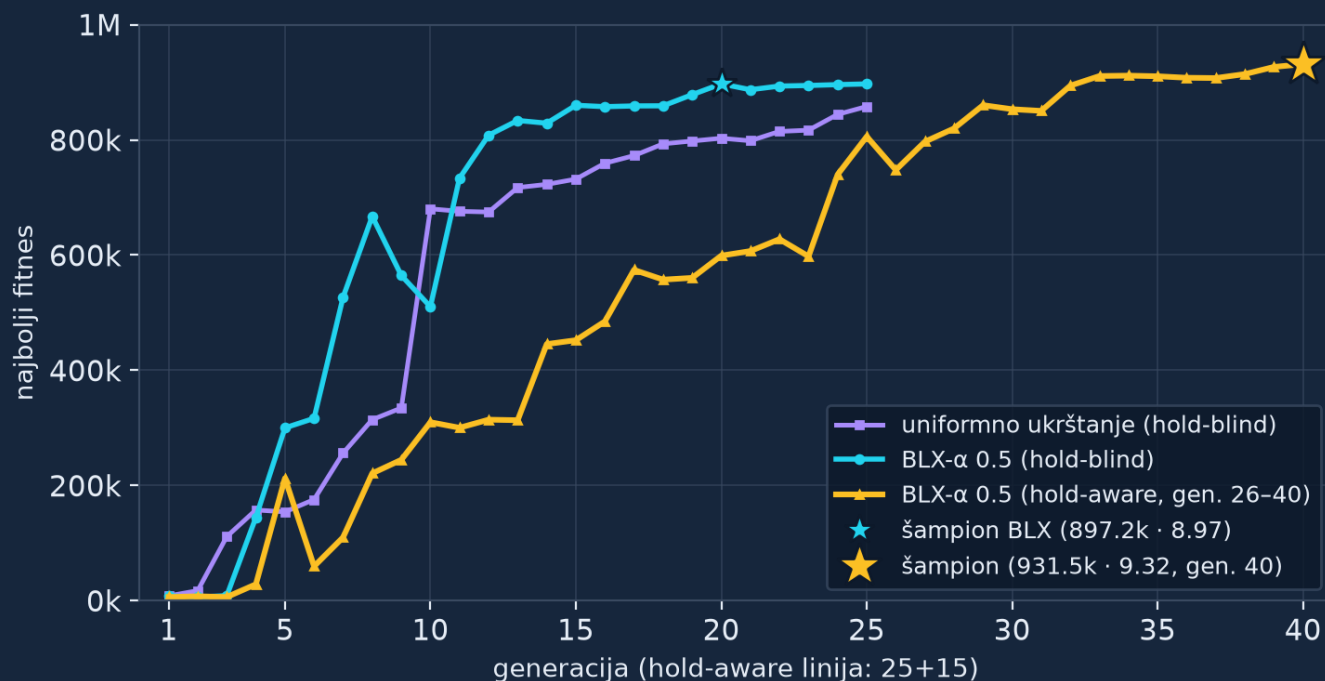
Slabija partija se prekida na 20 000. komadu. Šampion igra prvi i postavlja bar.

6 · Stagnacija (4 gena)

bez rasta $> 2\%$: injekcija novih genoma i jakih perturbacija šampiona. Elita ostaje.

A/B potvrda na identičnim semensima (25 gena, hold-blind): BLX 8.97 vs uniform 8.58 tet/100. Interpolacija i ekstrapolacija unose nove vrednosti umesto da kopiraju stare alele.

Runovi: A/B, nastavak na 400k i hold-aware šampion



Zajednički: prag 12, pop 24, k=3, rotirajuće seme, kill bar. Krive na partijama od 100k. Treća kriva je hold-aware nastavak (25+15), a zatim nastavak na 400k (još 10), ukupno 50 generacija.

A/B: uniform vs BLX

8.58 → 8.97

hold-blind · 25 gena · 100k partija · ista semena

BLX +0.39. Baterija na svom engine-u: BLX 12/12 @ 8.96, uniform 10/12 @ 8.49

hold-aware BLX

9.32 · 12/12

nastavak BLX runa: gen. 26-40 (25+15)

na hold-blind 12/12 @ 9.32 (min 9.26). Na svom hold-aware 11/12 @ 9.28.

nastavak na 400k

9.40 · 11/12

top-8 genoma, gen. 41-50 (ukupno 25+15+10) · 400k partija

trening 3.76M/400k. Baterija 11/12 @ 9.39 (max 9.44), najbolja do sada.

robusnost 2×2

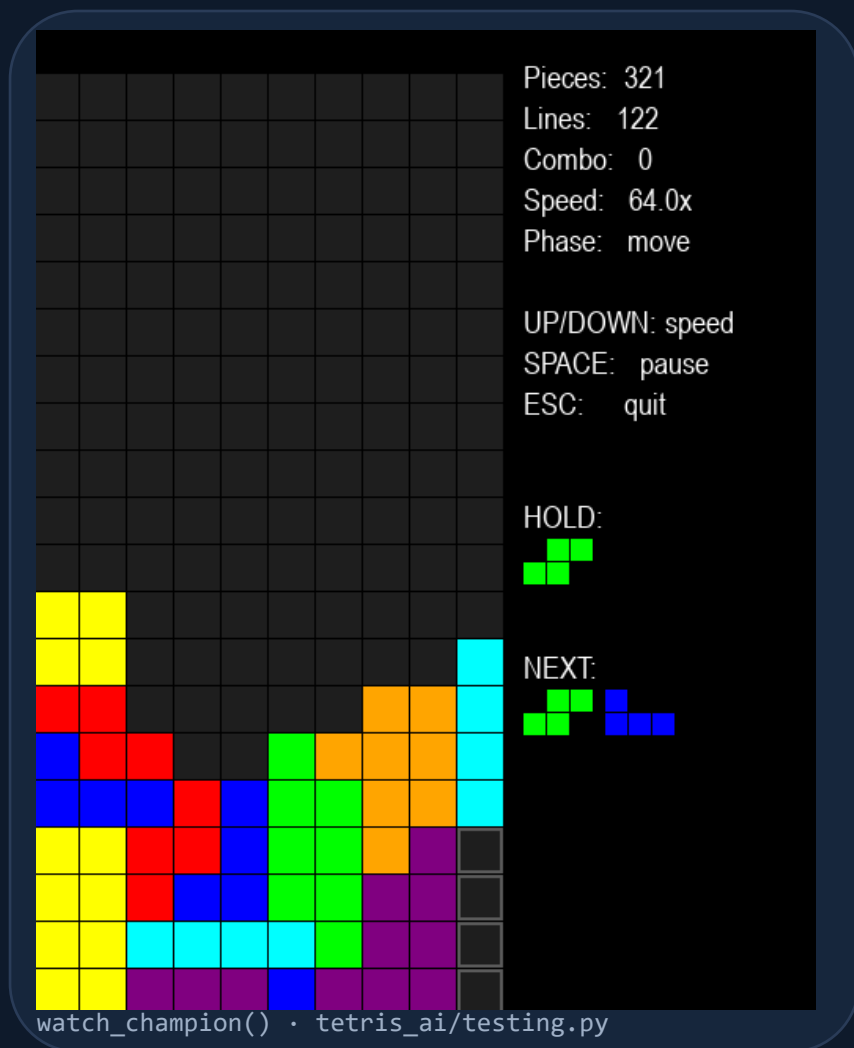
12/12 · 11/12

svaki šampion testiran na oba engine-a (2×2)

hold-aware šampion jedini drži oba engine-a. Hold-blind je lakši (svi najbolji na njemu), ali na hold-aware uniform: 0/12 (8.60).

Finalni šampion, nastavak na 400k, gen. 50: [12.50, -2.26, -12.96, 2.62, -19.75, -53.59, 39.53, -7.03, -24.10, 3.51, -10.27, -3.60]
Bunar i dalje dominira (w6 +39.5), uz najstrože kazne za prelaze (w5 -53.6).

Igra uživo: vizualizacija šampiona



Finalni šampion igra uživo. Svaki potez se animira: komad putuje od spawn-a do mesta sletanja (duh-prikaz cilja), zaključa se, pa se linije brišu uz SINGLE/DOUBLE/TRIPLE/TETRIS baner i brojač kombinacija.

HOLD + NEXT paneli

bankirani i sledeći komad su uvek vidljivi. Engine odlučuje o zameni na svakom potezu (hold-aware: i unutar snopa).

Brojači uživo

komadi, linije, kombinacija i faza animacije. Na snimku 321. komad, 122 linije.

Kontrole

UP/DOWN brzina reprodukcije (ovde 64×), SPACE pauza, ESC izlaz

Isti engine kao u treningu

vizualizacija igra aktivni engine iz config (ENGINE_MODE) nad istim 12-težinskim genom

Arhitektura i kompletna konfiguracija

tetris_base

tabele oblika, SRS rotacije i odskoka.
Piece/Board/Bag/Next/Hold



search · bfs

numba BFS: sva legalna mesta
sletanja (levo/desno/rotacija+kickovi)



search · beam

K-ply beam (K=2, B=5) + hold
ekspanzija. play_game je jedini
prekidač engine-a



ga + testing

evolucija nad 12 težina: elita 10%,
turnir k=3, uniform/BLX. testing.py =
vizualizacija + stres-test

CONFIG.PY — LEVA KOLONA

ENGINE_MODE hold_aware | hold_blind
CROSSOVER_MODE blx | uniform ($\alpha = 0.5$)
HEIGHT_KNEE 12 (novi standard, numba ga vezuje pre uvoza)
LOOKAHEAD_PLY 2
BEAM_WIDTH 5
NON_TETRIS_PENALTY 1.5
CHAIN_BONUS 4.0
SEED_BASE 10 000 (+100 po generaciji)

CONFIG.PY — DESNA KOLONA

EVAL_MAX_PIECES 400 000 (limit partije)
IMPROVE_THRESHOLD 1.02 (>2% resetuje stagnaciju)
STAGNATION_LIMIT 4
DISPLAY_MAX_PIECES 2 000 (validacija, seme 12345)
POP_SIZE × GENERATIONS 24 × 15–40 (po runu)
GA_SEED 42
EVAL_WORKERS niti $\approx$ jezgra – 1 (3–31× ubrzanje)
TAG → out/ imena izlaznih fajlova

Sve vrednosti ispisuju se na početku izvršavanja, nema magičnih vrednosti.